

心理健康调查数据分析项目方案

数据集属性概览

中文属性	英文属性	描述
时间戳	Timestamp	调查提交时间
年龄	Age	受访者年龄
性别	Gender	受访者性别
国家	Country	居住国家
州	state	美国各州（仅限美国受访者）
个体经营	self_employed	是否为个体经营者
家族史	family_history	是否有精神疾病家族史
治疗	treatment	是否因心理健康问题寻求治疗
工作干扰	work_interfere	心理健康问题对工作的干扰程度
员工数量	no_employees	公司规模
远程工作	remote_work	是否远程工作超过50%时间
科技公司	tech_company	雇主是否为科技公司
福利	benefits	是否提供心理健康福利
护理选项	care_options	是否了解心理健康护理选项
健康计划	wellness_program	是否将心理健康纳入健康计划
寻求帮助	seek_help	是否提供心理健康资源
匿名性	anonymity	匿名性是否受保护
休假	leave	因心理健康请假的难易程度
心理健康后果	mental_health_consequence	讨论心理健康是否会有负面后果

中文属性	英文属性	描述
身体健康后果	phys_health_consequence	讨论身体健康是否会有负面后果
同事	coworkers	是否愿意与同事讨论心理健康
主管	supervisor	是否愿意与主管讨论心理健康
心理健康面试	mental_health_interview	是否在面试中提及心理健康问题
身体健康面试	phys_health_interview	是否在面试中提及身体健康问题
心理vs身体	mental_vs_physical	雇主对心理与身体健康的重视程度比较
观察后果	obs_consequence	是否观察到同事因心理健康受负面后果
注释	comments	额外评论和说明

项目方案比较

方案一：基于机器学习的员工流失风险预测

研究目标

构建预测模型识别具有高流失风险的员工，帮助企业进行早期干预和人才保留。

核心问题

- 哪些因素最能够预测员工可能因心理健康问题而离职？
- 如何量化心理健康问题对员工稳定性的影响？
- 公司政策在缓解员工流失风险中起什么作用？

分析方法

1. 目标变量构建

- 从 work_interfere 、 treatment 、 comments 等字段构建"高流失风险"标签
- 结合文本分析从评论中识别离职倾向关键词

2. 特征工程

- 公司政策特征： benefits 、 care_options 、 wellness_program
- 工作环境特征： remote_work 、 supervisor 、 coworkers
- 个人特征： Age 、 Gender 、 family_history

- 态度特征: `mental_health_consequence`、`obs_consequence`

3. 建模技术

- 分类算法: 随机森林、XGBoost、逻辑回归
- 模型解释: SHAP分析、特征重要性排序
- 评估指标: 精确率、召回率、F1分数、AUC-ROC

预期成果

- 高精度的员工流失风险预测模型
- 识别关键风险因素的可视化报告
- 针对性的员工保留策略建议

方案二：心理健康态度与发生率的地理差异分析

研究目标

探索不同国家和地区在心理健康发生率、态度和支持政策方面的系统性差异。

核心问题

- 不同国家的员工在心理健康问题发生率上有何差异？
- 文化背景如何影响人们对心理健康的态度？
- 地域因素是否与公司心理健康支持政策相关？

分析方法

1. 地理分组分析

- 按 `Country` 分组分析
- 对美国数据按 `state` 进行深入分析
- 考虑经济发展水平、文化区域等因素

2. 关键指标比较

- 发生率指标: `treatment`、`family_history`、`work_interfere`
- 态度指标: `mental_health_consequence`、`mental_health_interview`
- 支持指标: `benefits`、`care_options`、`wellness_program`
- 行为指标: `coworkers`、`supervisor`、`seek_help`

3. 统计分析

- 描述性统计分析
- 卡方检验比较比例差异
- 聚类分析识别地域模式
- 地理热力图可视化

预期成果

- 全球心理健康状况地图
- 文化因素对心理健康态度的影响分析
- 最佳实践地区的政策借鉴